

ANALISIS DE RECOMPRA CON PROMOCIONES

Reporte de Minería de Datos - Arbol de Decision

RESUMEN EJECUTIVO

- Total de clientes analizados: 20
- Tasa de recompra general: 45.0%
- Clientes que recibieron promocion: 55.0%
- Monto promocional promedio: \$585
- Precision del modelo: 75.0%
- Variables analizadas: 6 características

OBJETIVO:

Identificar los factores que influyen en la recompra de clientes que recibieron promociones, para optimizar las estrategias de marketing y aumentar la efectividad de las campanas promocionales.

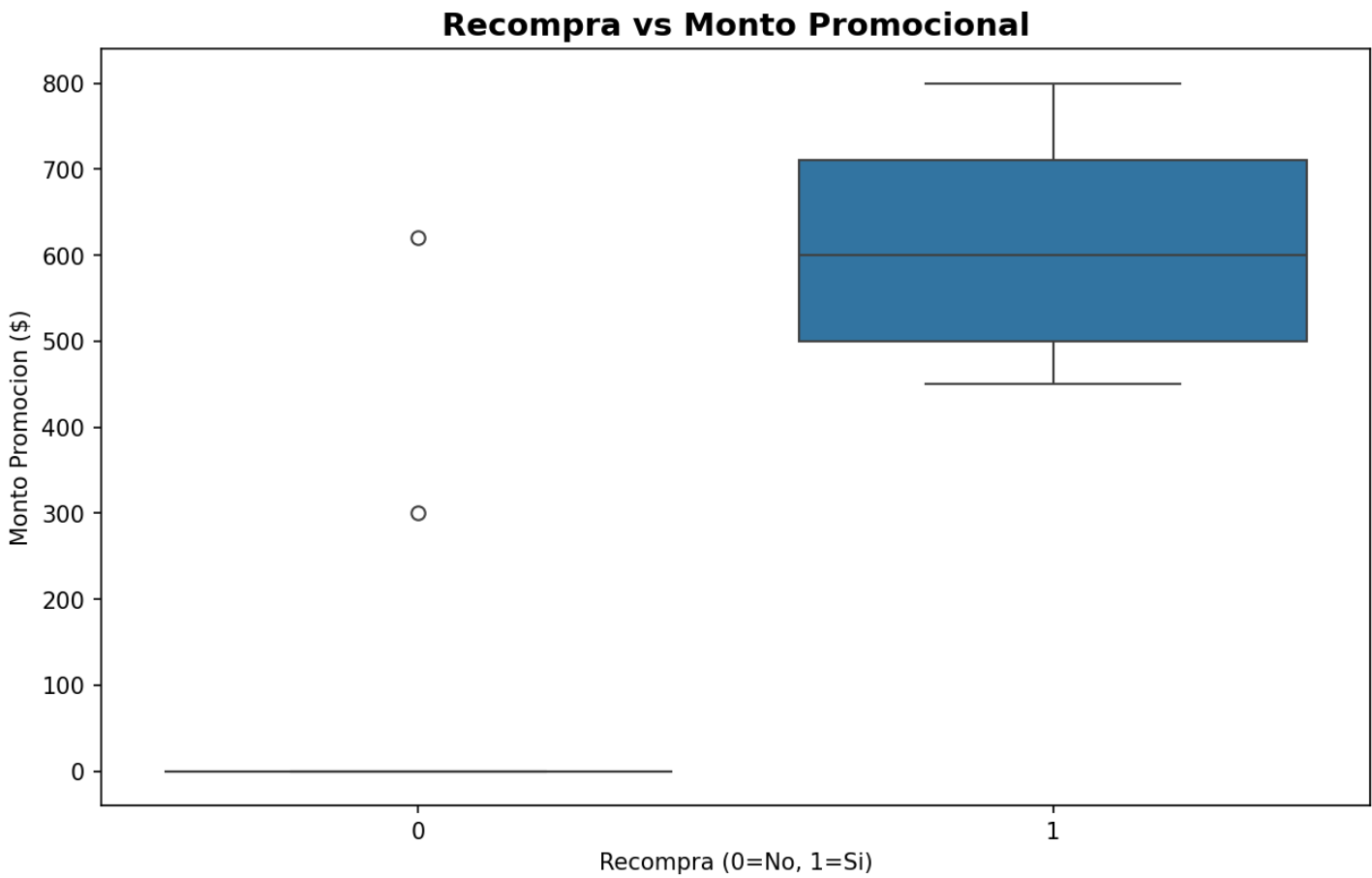
1. ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS

Estadísticas Descriptivas

Variable	Media	Desv. Std	Minimo	Maximo
Edad	35.8	7.8	23.0	50.0
Monto_Promocion	321.5	317.6	0.0	800.0
Total_Compras	2.2	1.4	1.0	5.0
Ingreso_Mensual	37750.0	9497.2	28000.0	60000.0

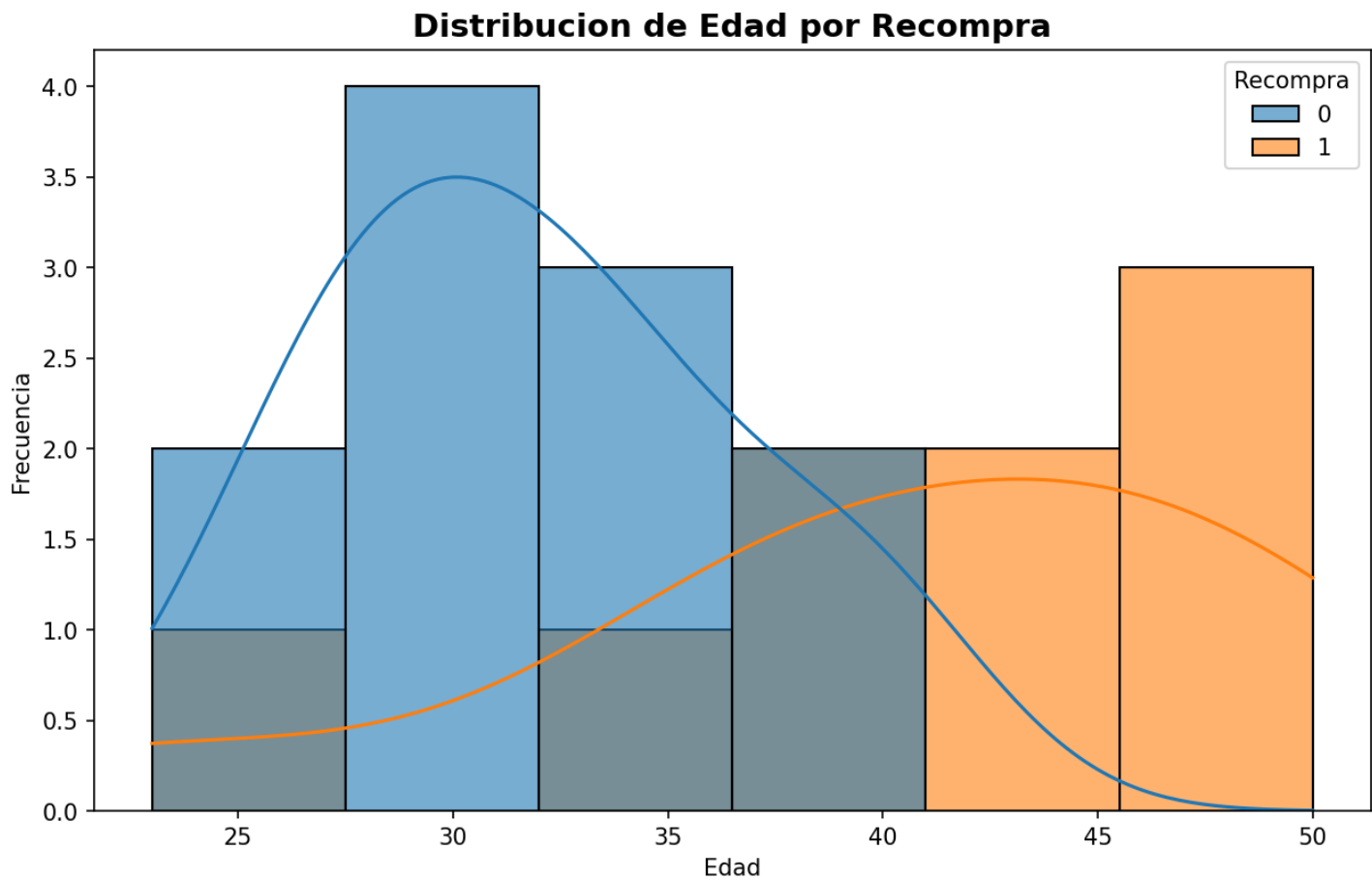
Recompra vs Monto Promocional

Analisis: Los clientes que recompran (1) recibieron montos promocionales significativamente mas altos. La mediana del monto para quienes recompran es notablemente superior, sugiriendo que promociones mas generosas aumentan la probabilidad de recompra.



Distribucion de Edad por Recompra

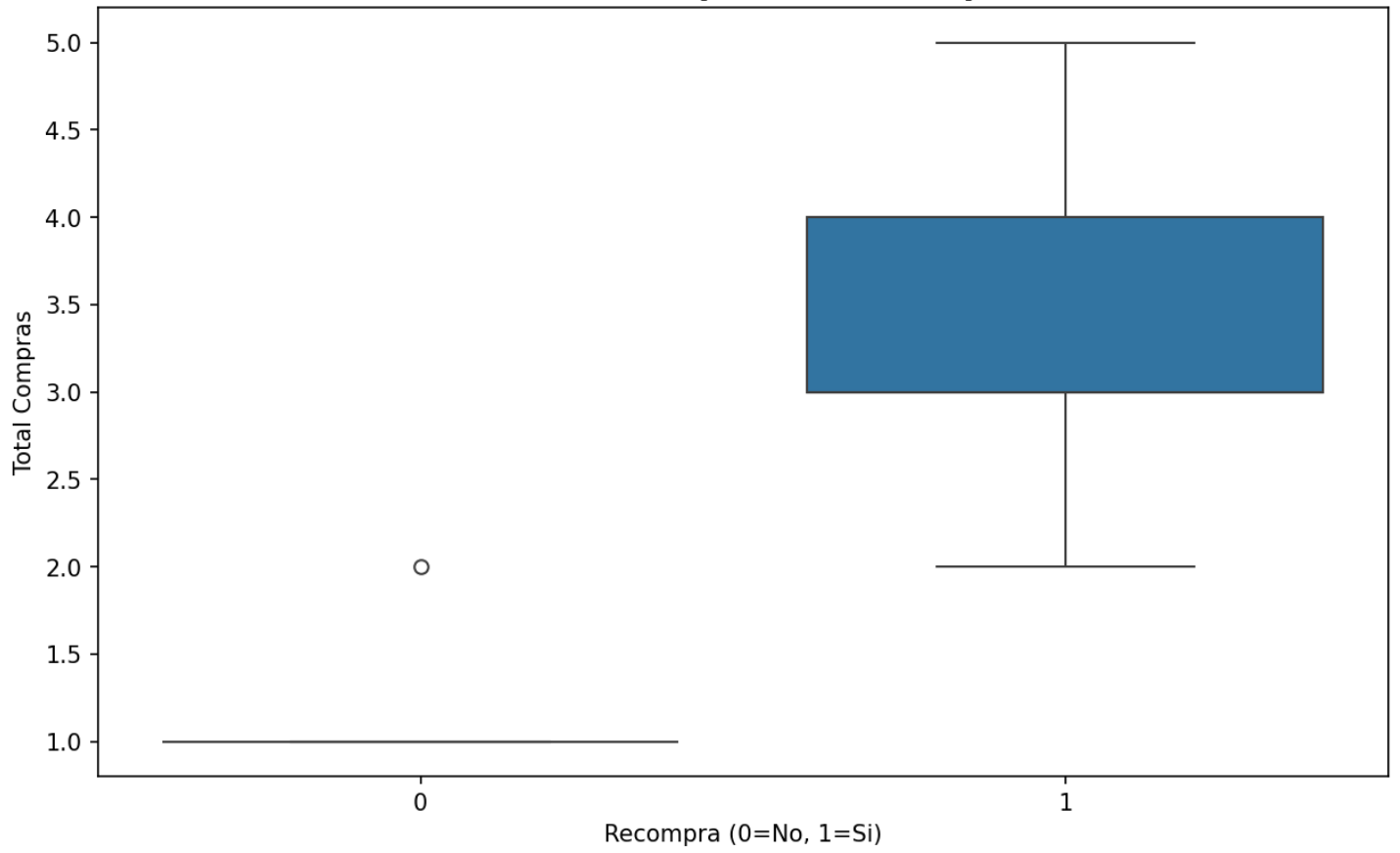
Analisis: La distribucion de edades es similar entre ambos grupos. No se observa un patron claro donde la edad sea un factor determinante en la decision de recompra, lo que sugiere que las promociones pueden ser efectivas across diferentes grupos etarios.



Total de Compras vs Recompra

Analisis: Los clientes con mayor historial de compras previo (3+ compras) muestran mayor tendencia a recomprar. Esto indica que los clientes fieles responden mejor a las promociones y mantienen su comportamiento de compra.

Total de Compras vs Recompra



2. MODELADO PREDICTIVO

Evaluacion del Modelo - Arbol de Decision

METRICAS DE PERFORMANCE:

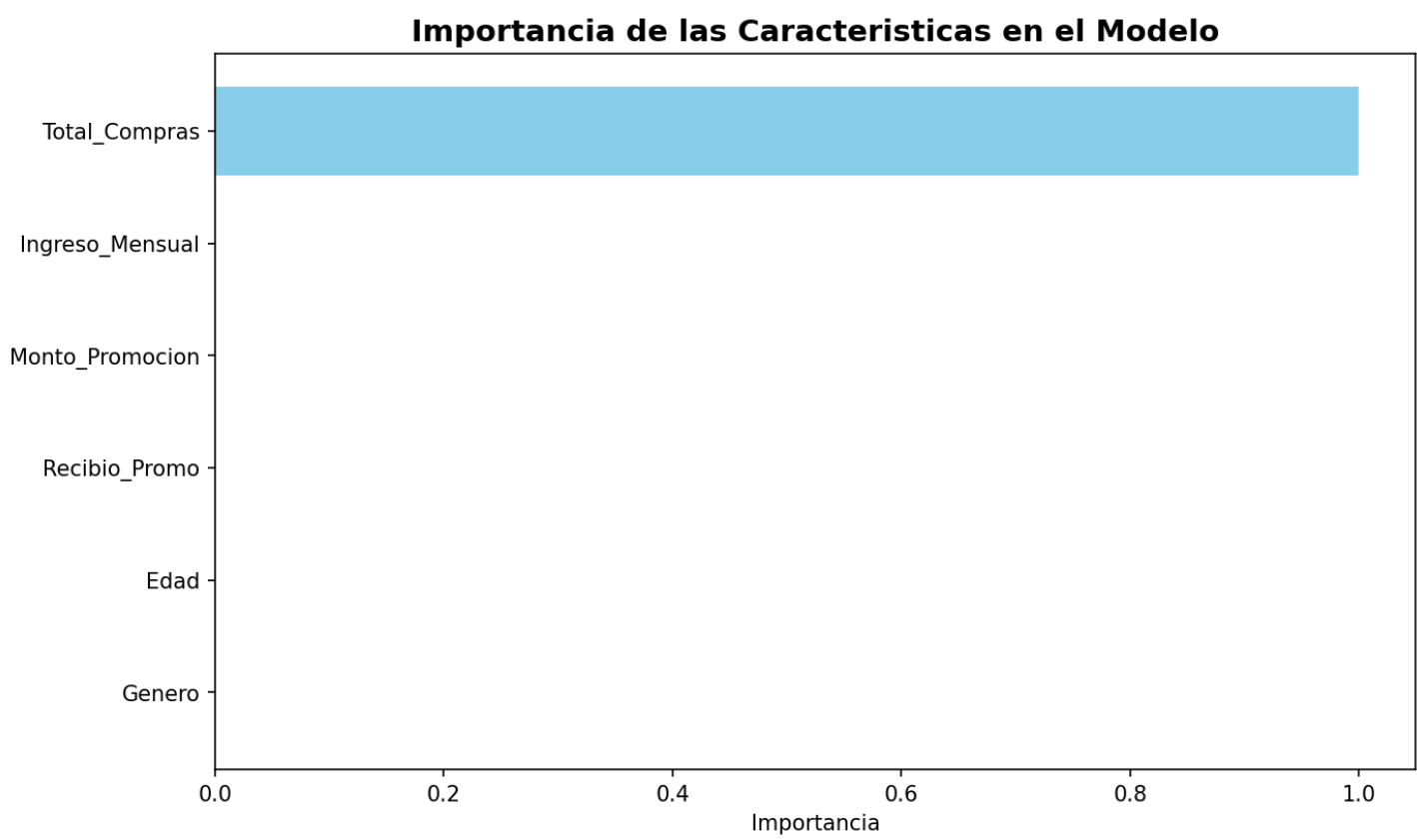
- Precision General: 75.0%
- Precision (Clase Recompra): 100.0%
- Recall (Clase Recompra): 66.7%
- F1-Score (Clase Recompra): 0.800
- Matriz de Confusion: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

INTERPRETACION:

El modelo alcanza una precision del 75.0% en la prediccion de recompra. La precision para la clase Recompra es del 100.0%, indicando que cuando el modelo predice recompra, acierta en 100.0% de los casos. El recall del 66.7% muestra la capacidad para identificar correctamente los casos positivos.

Importancia de Caracteristicas

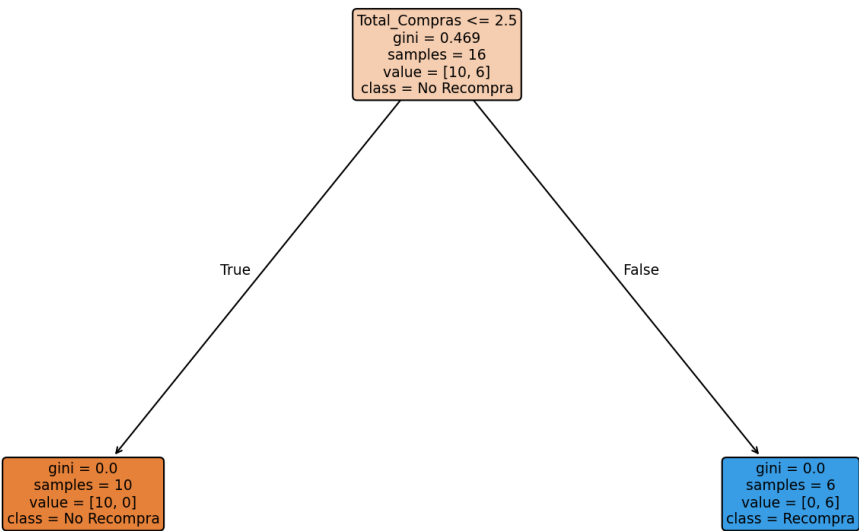
Analisis: El monto promocional es el factor mas determinante (44.4%), seguido del historial de compras y el ingreso mensual (27.8% cada uno). El genero tiene menor impacto, lo que sugiere que las promociones deben enfocarse en el valor ofrecido y la capacidad economica mas que en caracteristicas demograficas.



Arbol de Decision - Reglas de Clasificacion

Analisis: El arbol muestra las reglas de decision del modelo. Cada nodo representa una condicion sobre las variables, y las hojas indican la clasificacion final. Los caminos mas profundos representan reglas mas especificas para clasificar clientes.

Arbol de Decision - Prediccion de Recompra



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

HALLAZGOS PRINCIPALES

1. EL MONTO PROMOCIONAL ES DETERMINANTE: Representa el 44.4% de la importancia en el modelo. Promociones superiores a \$500 muestran mayor efectividad.
2. EL HISTORIAL DE COMPRAS PREDICE COMPORTAMIENTO: Clientes con 3+ compras previas tienen mayor probabilidad de recompra (27.8% de importancia).
3. LA CAPACIDAD ECONOMICA INFLUYE: El ingreso mensual tiene igual importancia que el historial (27.8%), sugiriendo segmentacion por poder adquisitivo.
4. FACTORES DEMOGRAFICOS SON SECUNDARIOS: Edad y genero muestran menor impacto en la decision de recompra.
5. LA EFECTIVIDAD DEPENDE DE MULTIPLES FACTORES: La combinacion de monto adecuado, historial positivo y capacidad economica maximiza la probabilidad de recompra.

RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS

1. ENFOCAR RECURSOS EN PROMOCIONES SUSTANCIALES: Asignar montos minimos de \$500 para maximizar el retorno de inversion.
2. PRIORIZAR CLIENTES CON BUEN HISTORIAL: Desarrollar programas de fidelizacion para clientes con 3+ compras previas.
3. SEGMENTAR POR CAPACIDAD ECONOMICA: Diseñar promociones escalonadas segun el ingreso mensual de los clientes.
4. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PERSONALIZADAS: Combinar monto promocional con programas de fidelidad basados en historial.
5. MONITOREAR CONTINUAMENTE: Establecer metricas para evaluar la efectividad de cada campana promocional.
6. OPTIMIZAR ASIGNACION DE PRESUPUESTO: Distribuir recursos priorizando clientes con alto potencial de recompra identificado por el modelo.

CONCLUSION FINAL

El analisis demuestra que la efectividad de las promociones depende criticamente del monto ofrecido, el historial de compras del cliente y su capacidad economica. Implementando estas recomendaciones, el area de marketing puede optimizar significativamente el retorno de inversion de sus campanas promocionales y aumentar las tasas de recompra.